



VNiVERSIDAD
D SALAMANCA

Facultad de Ciencias
Grado en Ingeniería Informática

TRABAJO FIN DE GRADO

Construcción de una IA para Riichi Mahjong mediante Transformers

Autor

Julia Ruiperez de Brito

Tutor

Prof. Vidal Moreno Rodilla

Departamento

Informática y Automática

Salamanca
Junio 2026

Abstract

This project presents an Artificial Intelligence system capable of selecting discard actions in Riichi Mahjong, a traditional Japanese game of imperfect information.

Using a Transformer-based architecture, the model is trained through imitation learning on a dataset composed of real games collected from Tenhou.net. The model is evaluated in terms of predictive accuracy, and the implications of the obtained results are discussed.

In addition to conventional accuracy metrics, a novel evaluation methodology, referred to as *Strategic Accuracy*, is proposed. This metric is based on semantic categories derived from Mahjong strategy and provides a deeper understanding of the quality of the model's decisions.

The experimental results show that the model achieves a strategic accuracy of approximately 96%, suggesting that it is capable of learning complex gameplay patterns and making informed decisions in situations characterized by imperfect information.

Keywords:

Riichi Mahjong, Artificial Intelligence, Transformers, Imitation Learning, Strategic Accuracy, Model Evaluation, Imperfect Information Games.

Resumen

Este trabajo presenta un sistema de Inteligencia Artificial capaz de tomar decisiones de descarte en Riichi Mahjong, un juego tradicional japonés de información imperfecta caracterizado por un elevado nivel de complejidad estratégica.

Para ello, se desarrolla un modelo basado en la arquitectura Transformer entrenado mediante aprendizaje por imitación a partir de un conjunto de datos compuesto por partidas reales obtenidas de la plataforma Tenhou.net. El rendimiento del modelo se evalúa utilizando métricas convencionales de precisión, analizando además las implicaciones de los resultados obtenidos.

Con el objetivo de complementar estas métricas tradicionales, se propone una nueva metodología de evaluación denominada *Precisión Estratégica*, basada en categorías semánticas propias del juego. Este enfoque permite analizar la calidad de las decisiones generadas por el modelo desde una perspectiva más cercana al razonamiento estratégico empleado por jugadores expertos.

Los resultados experimentales muestran que el modelo alcanza una precisión estratégica cercana al 96%, lo que sugiere que es capaz de aprender patrones de juego complejos y generar decisiones coherentes en entornos caracterizados por información imperfecta.

Palabras clave:

Riichi Mahjong, Inteligencia Artificial, Transformers, Aprendizaje por Imitación, Precisión Estratégica, Evaluación de Modelos, Juegos de Información Imperfecta.

Índice general

1	Introducción	6
2	Objetivos	6
3	Conceptos Teóricos	7
3.1	Reglas Básicas	7
3.2	Heurísticas	10
3.2.1	Ukeire	10
3.2.2	Shanten	10
3.3	Transformers	10
3.4	Aprendizaje por Imitación	12
4	Estado Del Arte	13
5	Desarrollo del Proyecto	13
5.1	Análisis de Exploración de Datos	13
5.2	Distribución de Acciones	14
5.3	Distribución de la Suma de Acciones Válidas de una Sample	14
5.4	Frecuencia de Piezas Descartadas	15
5.5	Representación de un Estado	15
6	Arquitectura del Modelo	15
	Glosario de términos de Mahjong	16

Índice de figuras

1	Posición relativa de los jugadores y vientos en una mesa de Riichi Mahjong.	8
2	Arquitectura Estándar de un Transformer	11
3	Arquitectura BERT (izquierda) vs Arquitectura GPT	12
4	Distribución de Acciones Válidas	14
5	Distribución del número de acciones válidas del schema de Descarte	14
6	Frecuencia de las Piezas Descartadas	15

Índice de cuadros

1	Objetivos del proyecto	7
2	Categorías de piezas de Riichi Mahjong	7
3	Formas de ganar en Riichi Mahjong	9
4	Acciones posibles en cada turno de Riichi Mahjong	9
5	Schemas del Dataset	13
6	Acciones válidas según melds abiertos	15

1 Introducción

Riichi Mahjong es un juego de información imperfecta, caracterizado por una elevada complejidad estratégica e información oculta, que llega a 10^{48} [5] posibles siguientes estados. Además de eso, también existe un gran caos secuencial, debido a que cada jugador tiene la posibilidad de saltar turnos a otros jugadores mediante acciones como el *pon*, el *chi* o el *kan*, lo que incrementa aún más la complejidad del juego.

Este proyecto crea una Inteligencia Artificial que selecciona el mejor descarte dado un estado de juego completo, donde existe información temporal secuencial y estática. El modelo es basado en la arquitectura de Transformers, en la cual se entrena mediante aprendizaje por imitación de 500 mil estados de juego reales obtenidos de la plataforma Tenhou.net, siendo estos juegos de alto nivel, con jugadores profesionales y amateurs avanzados.

Durante el desarrollo del proyecto, obtenemos diferentes métricas de precisión, analizando la precisión global de imitación, así como la precisión estratégica, que se basa en categorías semánticas propias del juego, como *Shanten* y *Ukeire*.

El esquema general de esta memoria será empezará con los objetivos del proyecto, seguido de una sección de teoría, donde se explicará el juego de Mahjong y las heurísticas del juego, así como la arquitectura de Transformers y el aprendizaje por imitación. Después, se hará un repaso del estado del arte, donde se analizarán los trabajos relacionados con el juego de Mahjong y con el uso de Transformers en juegos de información imperfecta. A continuación, se describirán las herramientas utilizadas para el desarrollo del proyecto, y se explicará el proceso de desarrollo del proyecto, desde la preparación de los datos hasta el entrenamiento del modelo y la evaluación de los resultados. Finalmente, se presentarán los resultados obtenidos y se discutirán las conclusiones del proyecto.

Este trabajo se desarrollo utilizando metodología ágil y se documenta de forma detallada cada una de las etapas del proyecto, desde la definición de los objetivos hasta la presentación de los resultados obtenidos, proporcionando una visión completa del proceso de construcción de la IA de Mahjong mediante Transformers.

2 Objetivos

El objetivo principal de este trabajo es conseguir desarrollar una IA de Mahjong mediante la tecnología moderna de Transformers, en contraste con los enfoques de otras IAs como Suphx[5] basado en Redes Convolucionales. Presentando los beneficios y limitaciones de el uso de los Transformers para juegos de información imperfecta.

Nos planteamos los siguientes objetivos:

Cuadro 1: Objetivos del proyecto

ID	Tipo	Objetivo	Prioridad
OBJ-01	General	Desarrollar un agente capaz de descartar piezas de Mahjong de forma autónoma.	Alta
OBJ-02	Funcional	Implementar un entorno de simulación de partidas de Mahjong.	Alta
OBJ-03	Funcional	Entrenar el agente mediante aprendizaje por refuerzo.	Alta
OBJ-04	Funcional	Evaluar el rendimiento del agente frente al dataset de test y heurísticas.	Alta
OBJ-05	No funcional	Garantizar que el entorno de simulación sea reproducible y configurable.	Media
OBJ-06	No funcional	Documentar el código y el proceso de entrenamiento.	Media
OBJ-07	General	Analizar el estado del arte en agentes de juegos de información imperfecta.	Baja

3 Conceptos Teóricos

En esta sección trataremos los conceptos teóricos a empezar por las reglas básicas [4] y heurísticas [1] de Riichi Mahjong, el objeto de este proyecto. Luego, pasaremos a la teoría de IA, aprendizaje por imitación y la arquitectura de *Transformers*.

3.1 Reglas Básicas

En un juego de Riichi Mahjong, contamos con 4 jugadores de los cuales 1 es el *Dealer*, representado por el viento **Este**. Cada jugador recibe 13 piezas, que pueden ser de las siguientes:

Suit	Tiles
Manzu (Caracteres)	
Pinzu (Círculos)	
Souzu (Bambús)	
Honores (Vientos y Dragones)	

Cuadro 2: Categorías de piezas de Riichi Mahjong

Las piezas de caracteres, círculos y bambús se numeran del 1 al 9, y las piezas de honores son, respectivamente, **Este**, **Sur**, **Oeste** y **Norte**; y **Dragon Blanco**, **Dragon Verde** y **Dragon Rojo**. Cada una de estas piezas tienen 4 copias, por lo que en total son 136 piezas.

Inicialmente se decide si el juego durará una ronda de mesa **Este** o una ronda hasta **Sur**, cada ronda de **Este** o de **Sur** tiene 4 juegos, donde la mesa obtiene ese viento, y aleatoriamente se escoge una persona para ser el *Dealer*, que estará representado por la pieza del **Este** y se sentará en esa posición. Cada posición de jugadores está en un viento, como podemos ver en la siguiente imagen:

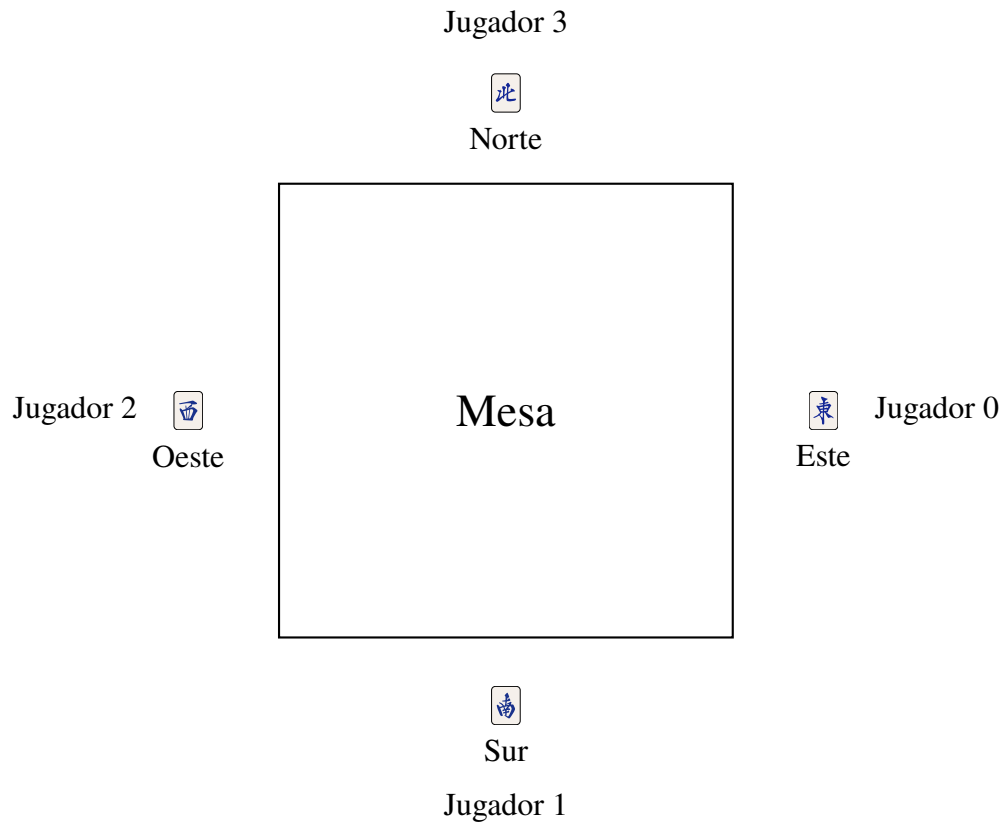


Figura 1: Posición relativa de los jugadores y vientos en una mesa de Riichi Mahjong.

En el caso de que el ganador del juego sea el Este/Dealer, la partida seguirá en el mismo estagio de ronda, por ejemplo, si estamos en el Este 3 y gana el Dealer, se hace más una ronda de Este 3.

El objetivo del juego es ganar las manos mediante *Yaku* (combinaciones de manos que pueden ganar compuestas de 4 *Melds* y un par), de forma similar al poker. Se puede ver en el Anexo 1 una lista de *Yaku* oficiales.

Cada jugador recibe 13 piezas, y su turno se basa de forma sencilla, en comprar una pieza y descartar otra, hasta que la mano se complete (si posible).

En general, una mano se caracteriza por 4 *Melds* caracterizados por 3 piezas que pueden ser un trio o una secuencia y además de esos 4 *Melds*, un par.

Al momento de completar una mano preparada para ganar (*Tenpai*), el jugador puede ganar cogiendo la pieza de la compra normal, o del descarte de otro jugador. De este modo, los jugadores también deben evitar descartar la pieza que completa la mano de otro jugador, ya que pierde puntos de este modo. En resumen, las formas de ganar son las siguientes:

Forma de Ganar	Descripción
Tsumo	Ganar con la pieza de la compra normal.
Ron	Ganar con la pieza del descarte de otro jugador.

Cuadro 3: Formas de ganar en Riichi Mahjong

El juego también dispone de una pared de piezas, donde se encuentra la llamada **Pared Muerta** (*Dead Wall*) que contiene 14 piezas que nunca se verán dentro del juego, estas 14 piezas son escogidas aleatoriamente al inicio de cada ronda. Además, esta pared muerta contiene lo que llamamos indicadores de *dora*, que son piezas que indican que la siguiente pieza de la secuencia adiciona puntos a la mano ganadora. Para los vientos, el orden de secuencia para indicar el *dora* es Este → Sur → Oeste → Norte → Este, y para los dragones es Rojo → Verde → Blanco → Rojo. Para las piezas de caracteres, círculos y bambús, el orden es 1 → 2 → 3 → ... → 9 → 1.

Durante el juego, un jugador tiene la opción de hacer "llamadas", estas llamadas se resumen a coger el descarte de otro jugador para completar un trio o una secuencia (uno de los *Melds*), abriendo tu mano y bloqueando las piezas que forman el *Meld* llamado, también se puede llamar para completar una cuadrupla, que abrirá otro indicador *dora*, pudiendo aumentar el valor de tu mano o de una mano rival. Sin embargo, hacer llamadas también tiene la contra parte de que tu mano ya no es cerrada, y por lo tanto no podrás declarar *Riichi* como veremos a continuación, una excepción es hacer un *Kan* (cuadrupla) cerrado, esto es, completar una cuadrupla con piezas de tu mano sin haberlas descartado y sin llamar a una pieza del descarte de otro jugador, este movimiento abre las 4 piezas para que los otros jugadores las vean, no obstante, si no se coge del descarte de otro jugador, tu mano sigue cerrada, teniendo la posibilidad aún de hacer *Riichi*.

La regla más importante del Riichi Mahjong: hacer ***Riichi***: Cuando un jugador está en *Tenpai* y tiene la mano cerrada, tiene la opción de declarar *Riichi*, una apuesta de 1000 puntos a que ganará la mano. Esto bloquea la mano del jugador y solo podrá comprar y descartar piezas sin poder modificar más su mano, siendo la única opción posible hacer *Tsumo* o *Ron3*.

Por lo tanto, podemos ver en la siguiente tabla un resumen de las acciones posibles en cada turno:

Acción	Descripción
Comprar	Tomar una pieza de la pared.
Descartar	Descartar una pieza de la mano.
Declarar <i>Riichi</i>	Apostar 1000 puntos a que ganará la mano.
<i>Pon</i>	Coger el descarte de otro jugador para completar un trio.
<i>Chi</i>	Coger el descarte de otro jugador para completar una secuencia.
<i>Kan</i>	Completar una cuadrupla (puede ser de tu mano sin abrir).

Cuadro 4: Acciones posibles en cada turno de Riichi Mahjong

Una última regla importante es el concepto de *furiten*, un jugador no puede ganar mediante *Ron* con una pieza que ha descartado previamente en el juego, esta regla permite el juego defensivo, ya que se sabe a todo momento con cuales piezas otros jugadores **no** pueden ganar.

Con esto finalizamos la explicación de las reglas básicas del juego, y a continuación se explicarán los conceptos de estrategia y teoría que se utilizan para jugar el juego de forma

óptima.

3.2 Heurísticas

3.2.1 Ukeire

El *Ukeire* nada más es que el número de piezas aceptables en cada turno para mejorar tu meld, por ejemplo, para completar un **Meld** con las dos piezas  , se pueden aceptar las siguientes piezas:



si ninguna de estas piezas han salido en el juego, entonces tenemos un *Ukeire* de $4 + 3 + 4 + 3 + 4 = 18$.

3.2.2 Shanten

El *Shanten* se define por el número de turnos que hace mejorar la mano para llegar a *Tenpai*. Un *Shanten* de 0 indica que la mano está en *Tenpai* (falta solo una pieza para ganar), igualmente, una mano en 1-*Shanten* indica que falta una pieza para llegar a *Tenpai* y así por delante.

3.3 Transformers

Un Transformer es una arquitectura de Deep Learning basado en los mecanismos de *multi-head self-attention*[7], siendo variaciones ampliamente adoptado en la creación de *LLMs* (*Large Language Models*) como Chat GPT (*Generative Pre-Trained Transformer*).

La arquitectura original de un Transformer es la que podemos ver a continuación en la Figura 2, obtenida del Paper **Attention Is All You Need**[7].

Normalmente, un Transformer es compuesto por una estructura de un codificador y un decodificador. El codificador se encarga de mapear una entrada compuesta por una secuencia de símbolos a una secuencia de representaciones continuas. Por su vez, el decodificador se encarga de generar una salida compuesta de otra secuencia de símbolos. El modelo se retroalimenta de cada resultado generado más los anteriores para generar el próximo símbolo.

No obstante, un transformer encoder-decoder es computacionalmente intensivo[6], por lo que existen otras arquitecturas como **BERT** (*Bidirectional encoder representations from transformers*) que solucionan este problema al crear una arquitectura con solo el codificador[2], como podemos ver en la figura 3, utilizado en casos en el que no es necesario generar una secuencia de tokens y, además, el contexto de los tokens no se importa con unidireccionalidad de la secuencia del texto y permite un ajuste de pesos en la fase de *multi-head self-attention* de forma bidireccional. Esta arquitectura es muy útil para nuestro modelo, ya que la entrada es una serie de *Tokens* de un estado de juego del cual la posición secuencial no es importante para el significado contextual del estado de juego.

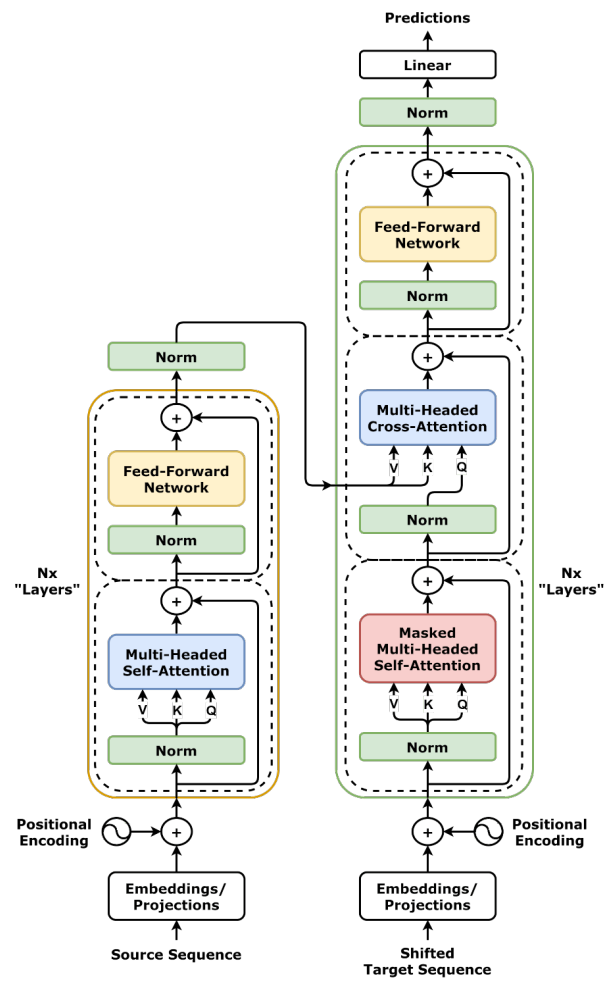


Figura 2: Arquitectura Estándar de un Transformer

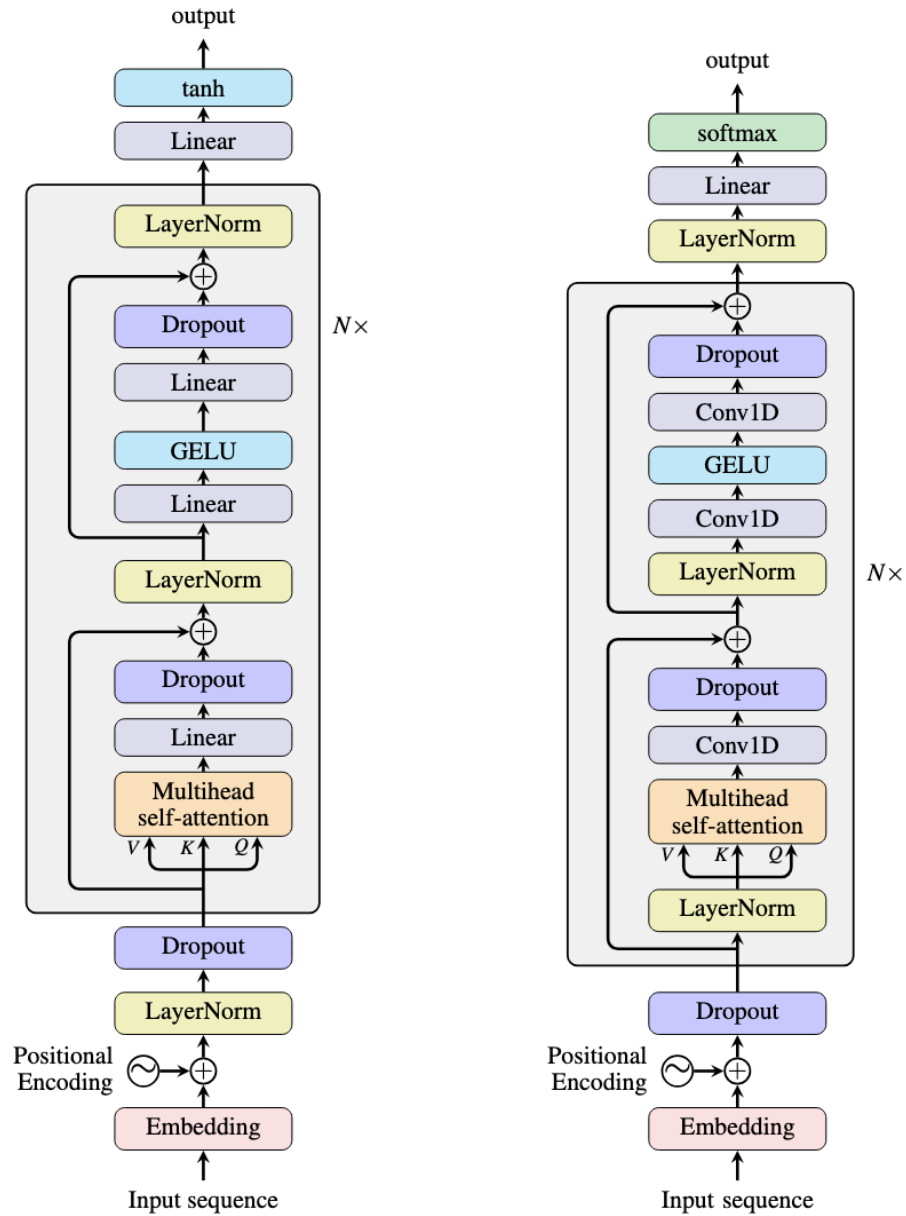


Figura 3: Arquitectura BERT (izquierda) vs Arquitectura GPT

3.4 Aprendizaje por Imitación

El aprendizaje por imitación es un tipo de aprendizaje para máquinas que se basa en copiar comportamientos humanos a partir de una cantidad de datos suficientemente grande que permita a la máquina extraer los patrones de la tarea[3].

Este tipo de aprendizaje es muy comunmente utilizado para que la máquina aprenda a jugar, debido a que se pueden conseguir muchos datos de estados de juego que permiten que una máquina consiga extraer as informaciones como reglas del juego, estrategia, decisiones estilísticas, etc.

4 Estado Del Arte

La Inteligencia Artificial capaz de jugar al Majong más conocida e importante es Suphx[5], una IA creada por Microsoft utilizando una arquitectura de CNNs (Redes Neuronales Convolucionales) que después pasa por una arquitectura de RL (Reinforcement Learning). Suphx obtuvo resultados de

5 Desarrollo del Proyecto

En esta sección explicaremos como ha sido desarrollado el proyecto, empezando por el Análisis de Exploración de Datos (EDA); el planteamiento de la arquitectura, donde se verán las decisiones tomadas para la construcción del modelo; la construcción del modelo; y las iteraciones de desarrollo.

5.1 Análisis de Exploración de Datos

A partir del Dataset de Kaggle 4-players Riichi Mahjong Dataset se creó un notebook donde se explora todos los *schemas* del dataset.

El dataset es compuesto por 7 *schemas*:

Cuadro 5: Schemas del Dataset

ID	Nombre	Descripción
0	Skip	No realizar ninguna acción; pasar el turno.
1	Discard	Descartar una ficha de la mano.
2	Chi	Robar la ficha descartada por el jugador anterior para formar una secuencia.
3	Pon	Robar la ficha descartada por cualquier jugador para formar un trío.
4	DaiMinKan	Robar la ficha descartada por cualquier jugador para formar un cuádruple abierto.
5	ShouMinKan	Añadir una ficha propia a un trío abierto (Pon) para formar un cuádruple.
6	AnKan	Declarar un cuádruple cerrado con cuatro fichas de la propia mano.
7	Riichi	Declarar <i>Tenpai</i> con la mano cerrada, apostando 1000 puntos.

Y a partir de ellos, se analizaron los siguientes datos.

5.2 Distribución de Acciones

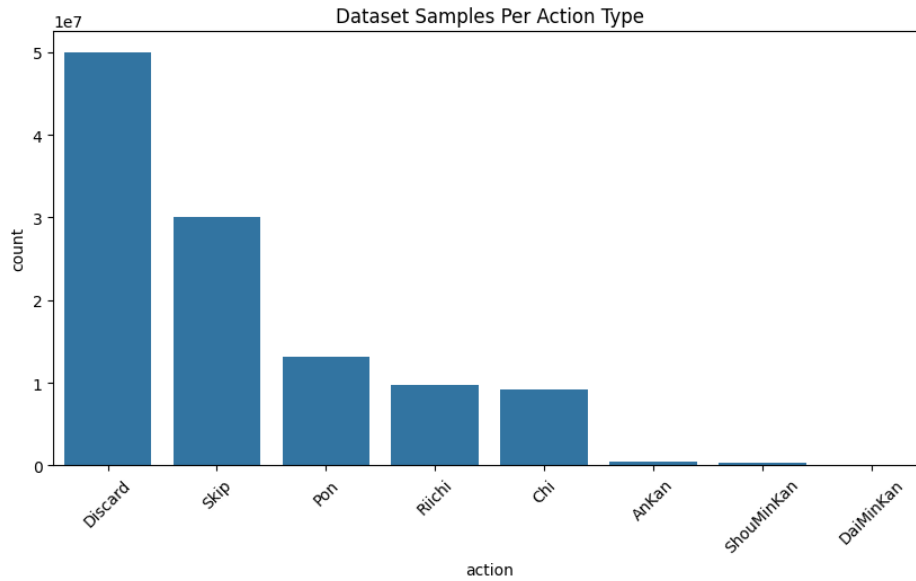


Figura 4: Distribución de Acciones Válidas

En este gráfico podemos observar un desbalance de acciones, no obstante, se observó que este desbalance es fiel a la realidad, ya que en juegos de alto nivel la cantidad de acciones que abren la mano muy raramente ocurre, y la cantidad de Kan, además de ser baja porque las probabilidades de conseguir las 4 copias de una ficha en el juego es baja, también es un movimiento de mucho riesgo, por lo que eso explica las pocas ocurrencias en la distribución. En conclusión, apesar de este desbalance que se tendrá que llevar en cuenta para los modelos a parte del descarte, en general es correcto que el modelo se entrene sobre estas cantidades inicialmente. Sin embargo, nuestro modelo actualmente solo está entrenado sobre la acción de Descartes, siendo las otras acciones una implementación futura.

5.3 Distribución de la Suma de Acciones Válidas de una Sample

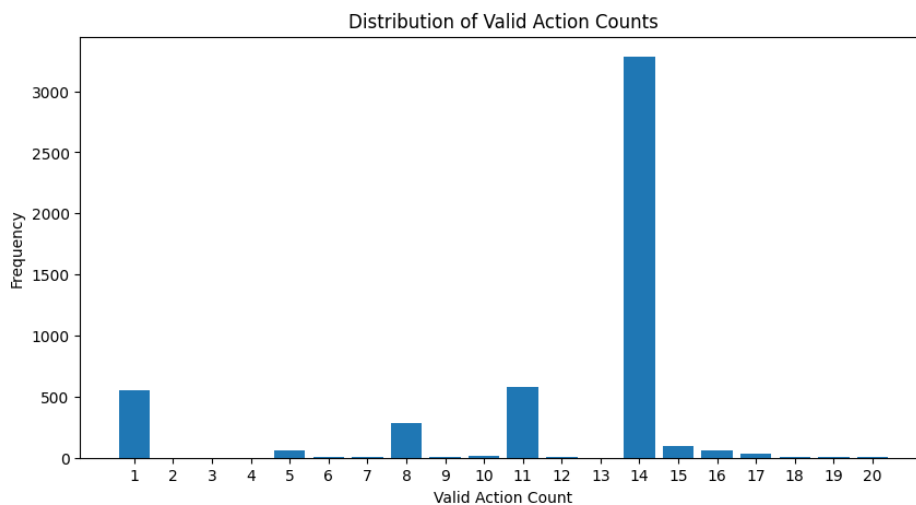


Figura 5: Distribución del número de acciones válidas del schema de Descarte

Observamos que la mayor concentración ocurre en 14 acciones validas, esto ocurre debido a que en la mayor parte del tiempo, el jugador debe descartar una pieza de 14. Luego, aparecen picos en 11, 8 y 5 acciones válidas; esto corresponde naturalmenete a estados de manos abiertas, como podemos ver en la siguiente tabla:

Cuadro 6: Acciones válidas según melds abiertos

Acciones válidas	Melds abiertos
11	1
8	2
5	3
2	4

El 2 obtiene un número bajo debido a que jugadores de alto nivel no suelen abrir la mano hasta que resten 2 piezas de acciones posibles, ya que se busca maximizar las acciones hasta llegar a *Tenpai*.

Además de esto, vemos un alto número donde solamente existe 1 acción válida. Esto se explica con *Riichi*, ya que el *Riichi* bloquea la mano del jugador, permitiendo apenas descartar la pieza comprada o ganar con ella. En función de esto, consideramos limpiar el dataset de estos casos, ya que introduce mucho ruido al modelo, considerando que el jugador ya no tiene autonomía a partir del momento en que hace *Riichi*.

Finalmente, el número de acciones válidas restante se explica debido a posibles acciones de *Riichi* con diferentes piezas.

5.4 Frecuencia de Piezas Descartadas

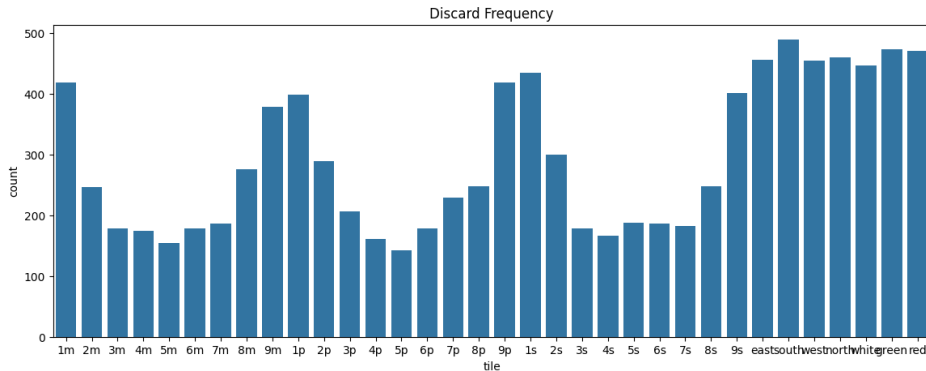


Figura 6: Frecuencia de las Piezas Descartadas

En este gráfico podemos ver que las piezas con mayor frecuencia de dedscarte son los Honores (Vientos y Dragones), ver Tabla 2, y las piezas terminales (unos y nueves), esto se debe a que estas piezas disminuyen el *Ukeire*, ver 3.2.1 Ukeire.

5.5 Representación de un Estado

6 Arquitectura del Modelo

La Arquitectura del modelo es la siguiente:

Glosario de términos de Mahjong

Pinzu (筒子)

Named as each tile consists of a number of circles.

Referencias

- [1] D. Chiba, *Riichi Book 1: The Ultimate Guide to the Japanese Game Taking the World by Storm*. Lulu.com, 2015, ISBN: 978-1329626478.
- [2] J. Devlin, M. Chang, K. Lee y K. Toutanova, “BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding”, *CoRR*, vol. abs/1810.04805, 2018. arXiv: 1810.04805. dirección: <http://arxiv.org/abs/1810.04805>
- [3] A. Hussein et al., “Imitation Learning: A Survey of Learning Methods”, *ACM Computing Surveys*, 2017.
- [4] Japanese Mahjong Wiki. “Rules overview”, visitado 9 de jun. de 2026. dirección: https://riichi.wiki/Rules_overview
- [5] J. Li et al., “Suphx: Mastering Mahjong with Deep Reinforcement Learning”, *arXiv preprint arXiv:2003.13590*, 2020.
- [6] A. Tam, *Encoders and Decoders in Transformer Models*, <https://machinelearningmastery.com/encoders-and-decoders-in-transformer-models/>, Accessed: 2026-06-26, sep. de 2025.
- [7] A. Vaswani et al., “Attention Is All You Need”, *NeurIPS*, 2017.